Tekrarlayan İş Programı –Dokümantasyon

Proje Tanımı

Bu proje, kullanıcıların belirli aralıklarla tekrar eden işleri tanımlamasını, otomatik olarak oluşturulmasını ve takip edilmesini sağlar. Amaç, manuel takip ihtiyacını ortadan kaldırmak ve iş sürekliliğini garanti etmektir.

Kapsam

Kapsam Dahilinde:

- Günlük,haftalık ve aylık tekrar eden işler
- İş durumu takibi(aktif,tamamlandı,süresi doldu)
- Kullanıcı bazlı iş atama

Kapsam Dışında:

- Finansal İşlemler
- Harici takvim senkronizasyonları

Kullanılan Teknolojiler

- **Frontend:** Blazor Server
- **UI Bileşenleri:** Radzen Blazor Components
- **Stil:** CSS
- **Backend:** ASP.NET Core (Blazor Server)
- **Veritabanı:** PostgreSQL
- **ORM:** Entity Framework Core(Npgsql Provider)

Sistem Mimarisi

Sistem, istemci–sunucu mimarisi ile çalışır. Kullanıcı arayüzü üzerinden gelen istekler API katmanına iletilir. İş kuralları servis katmanında uygulanır ve veriler veritabanında saklanır.

Veri Modeli

Bu projede kullanılan veriler PostgreSQL veritabanında saklanmaktadır.

Veritabanı Adı: mydb

Kullanılan Tablolar

Kullanici
Sistemdeki kullanıcı bilgilerini tutar.

- ID
- Adi
- Soyadi
- Eposta
- Sifre
- KullaniciTip_ID
- Aktif
- ResetToken
- ResetTokenExpiry
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

KullaniciTip
Kullanıcı rol ve tiplerini tanımlar.

- ID
- Adi
- Aktif
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

KullaniciDetay
Kullanıcı–form yetki ilişkilerini tutar.

- ID
- Kullanici_ID
- Form_ID
- Yetki
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

Kategori
Görev kategorilerini tutar.

- ID
- Adi
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

Gorev
Tek seferlik ve tekrarlayan görev kayıtlarını tutar.

- ID
- Baslik
- Kullanici_ID
- Kategori_ID
- OnemDerecesi
- BaslangicTarihi
- BitisTarihi
- TekrarlamaTipi
- TekrarAraligi
- HaftaninGunu
- AyinGunu
- SonrakiCalismaTarihi
- Tamamlandi
- Aktif
- Kilitli
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

KullaniciLog
Kullanıcı işlemlerinin log kayıtlarını tutar.

- ID
- Kullanici_ID
- IslemTipi
- IslemTarihi
- Aciklama
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

GorevLoglari

- ID
- Gorev_ID
- IslemTipi
- AlanAdi
- EskiDeger
- YeniDeger
- IslemKullanici_ID
- IslemTarihi

Form

Sistem menü ve ekran tanımlarını tutar.

- ID
- Adi
- IsMenu
- Sira
- SayfaURL
- Icon
- CreUser,CreDate
- UpdUser,UpdDate
- DelUser,DelDate

İlk Kurulum ve Gerekli Bileşenler

Bu bölüm, projeyi ilk kez çalıştıracak kullanıcılar için zorunlu kurulum adımlarını içerir.

Gerekli Yazılımlar

- .NET SDK (projede kullanılan sürüm)
- PostgreSQL
- Visual Studio 2022 veya uyumlu IDE

Gerekli NuGet Paketleri

Aşağıdaki paketler **.csproj** dosyasında tanımlıdır. Proje ilk açıldığında dotnet restore ile otomatik indirilir:

- Dapper
- BCrypt.Net-Next
- Devart.Data.PostgreSql
- Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization
- Microsoft.AspNetCore.Mvc
- Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages
- Microsoft.IdentityModel.Tokens

- System.IdentityModel.Tokens.Jwt
- Npgsql
- Radzen.Blazor

Kurulum Notları:

- Tüm Nuget paketleri dotnet restore komutu ile indirilebilir.
- Paket sürümleri proje dosyasında tanımı olmalıdır.
- Kurulum sonrası proje temiz derleme(Clean + Build) ile test edilmelidir.

Veritabanı Kurulumu

- PostgreSQL üzerinde mydb isimli veritabanı oluşturulur.
- Appsettings.json içinde bağlantı cümlesi tanımlanır.
- Gerekli tablolar migration veya SQL script ile oluşturulur..

İş Kuralları

- Günlük işler her gün otomatik oluşturulur.
- Haftalık işler seçilen günlerde oluşturulur.
- Bitiş tarihi geçen ve tamamlanmayan işler “Süresi Doldu” durumuna alınır.

Kullanıcı Rolleri ve Yetkiler

Sistemde rol bazlı yetkilendirme uygulanmaktadır.

Admin:

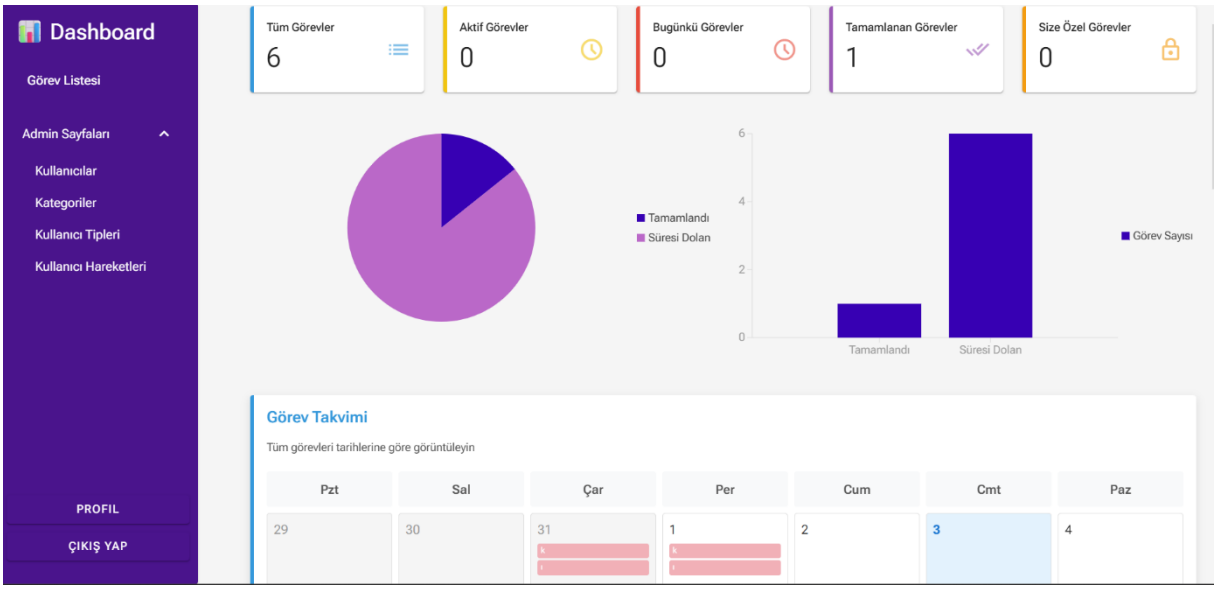
- Tüm kullanıcıları görüntüleyebilir ve yetkilendirebilir.
- Kategori oluşturabilir ve düzenleyebilir.
- Tekrarlayan görev tanımı yapabilir.
- Görevler, kullanıcılara veya herkese atayabilir.

Standart Kullanıcı:

- Profil bilgilerini(ad,soyad,şifre) güncellebilir.
- Kendisine ait veya herkese atanmış görevleri görüntüleyebilir.
- Yetkisi varsa tekrarlayan görev oluşturabilir.
- Yetkisi yoksa tekrarlayan görev oluşturamaz.

Ekranlar ve Kullanım Akışı

1. Kullanıcı sisteme giriş yapar.
2. Tekrarlayan iş tanımı oluşturur.
3. Sistem belirlenen periyotlara göre işleri otomatik üretir.
4. Kullanıcı işleri tamamlar veya günceller.



Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra, rol ve yetkilerine göre görev istatistikleri, grafikler ve menü alanları dinamik olarak görüntülenir.

Zamanlama Mekanizması

Arka planda çalışan bir zamanlayıcı servis, her gün belirli saatlerde tekrar eden işleri kontrol eder ve yeni görev kayıtlarını oluşturur.

Hata Yönetimi

Kullanıcıya sadece anlaşılır hata mesajları gösterilir.

Güvenlik

- Rol bazlı yetkilendirme
- Giriş kontrolü
- Sunucu taraflı veri doğrulama

İlk Kullanım ve Yetkilendirme Süreci

Bu bölüm, projeyi ilk kez kullanacak kullanıcılar için adım adım kullanım rehberini içerir.

Kullanıcı Kaydı ve İlk Giriş

- Kullanıcı,kayıt ekranı üzerinden e-posta adresi,ad,soyad ve şifre bilgilerini girerek hesap oluşturur.
- E-posta adresi sistemde benzersiz kullanıcı adı olarak kulanılır.
- Oluşturulan hesap varsayılan olarak standart kullanıcı yetkisine sahiptir.
- Kullanıcı,kayıt sonrası e-posta adresi ve şifresi ile sisteme giriş yapabilir.

Şifre Değiştirme ve Sıfırlama İşlemleri

Şifre Değiştirme

- Kullanıcı,Profil ekranı üzerinden mevcut şifresini girerek ynei şifre belirleyebilir.
- Şifre değiştirme işlemi sunucu tarafında doğrulanır.
- Güvenlik sebebiyle eski şifre tekrar kullanılamaz.

Şifremi Unuttum (Şifre Sıfırlama)

- Kullanıcı,giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” seçeneğini kullanır.
- Sisteme kayıtlı e-posta adresine girer.
- Sistem,kullanıcıya şifre sıfırlama bağlantısı gönderir.
- Bağlantı,belirli bir süre için geçerlidir.
- Kullanıcı yeni şifresini belirleyerek giriş yapabilir.

Admin Yetkisinin Tanımlanması

- Kullanıcı kendisini admin yapamaz.
- Admin yetkisi yalnızca:
    - Yetkili bir admin kullanıcı tarafından
    - Veya doğrudan PostgreSQL veritabanı üzerinden atanabilir.
- İlk admin kullanıcı sistem kuruumu sırasında veritabanı üzerinden tanımlanır.

Ekranlar ve Kullanım Akışı

Bu bölümde sistemde yer alan kullanıcı arayüzleri, ilgili ekran görselleri ve işlevleri açıklanmaktadır.

Giriş Ekranı

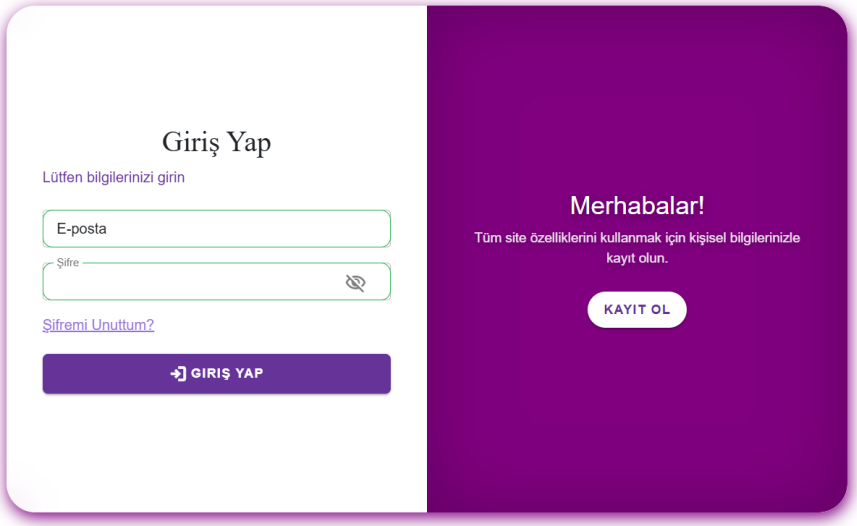
Ekran Adı: GirişYap
Erişim: Tüm kullanıcılar

Açıklama:
Bu ekran, kullanıcıların sisteme erişim sağladığı ilk ekrandır. Kullanıcılar sisteme kayıtlı e-posta adresi ve şifre bilgileri ile giriş yapar. E-posta adresi sistemde benzersiz kullanıcı adı olarak kullanılmaktadır.

Fonksiyonlar:

- Kullanıcı girişi
- Şifre sıfırlama talebi oluşturma

Görsel:



Ana Sayfa (Dashboard)

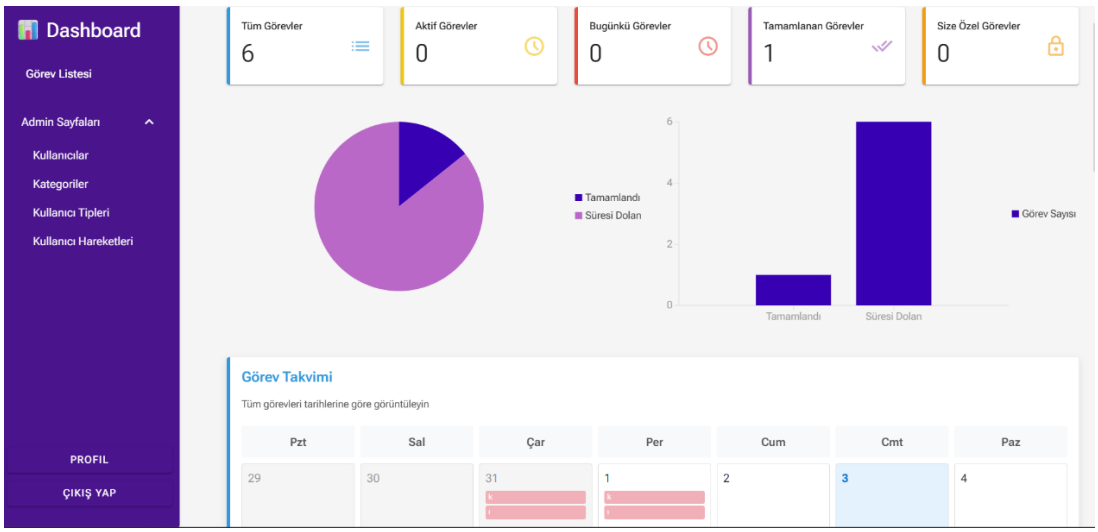
Ekran Adı: dashboard
Erişim: Giriş yapmış kullanıcılar

Açıklama:
Kullanıcının sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığı ana ekrandır. Bu ekranda gösterilen menüler ve içerikler kullanıcının rolüne ve yetkilerine göre dinamik olarak belirlenir.

Fonksiyonlar:

- Kullanıcıya özel menülerin gösterimi
- Genel görev bilgilerinin görüntülenmesi

Görsel:



Görevler Listesi

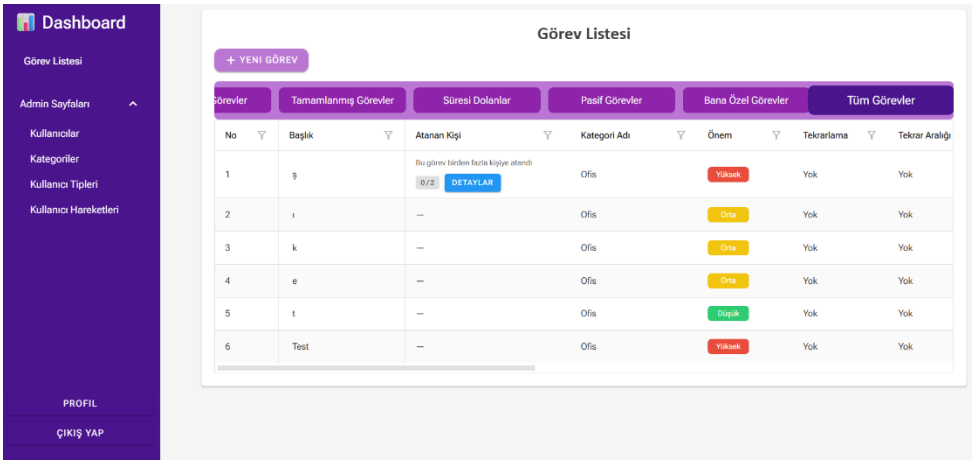
Ekran Adı: gorevler
Erişim: Tüm kullanıcılar

Açıklama:
Bu ekranda kullanıcıya ait veya herkese atanmış görevler listelenir. Kullanıcı sadece yetkisi dahilindeki görevleri görüntüleyebilir. Ve rolüne bağlı ekleme düzenleme silme yapamaz.

Fonksiyonlar:

- Görevleri listeleme
- Görev durumu görüntüleme
- Görev detayına erişim
- Görev ekleme,düzenleme,silme

Görsel:



Görev Ekleme/ Düzenleme

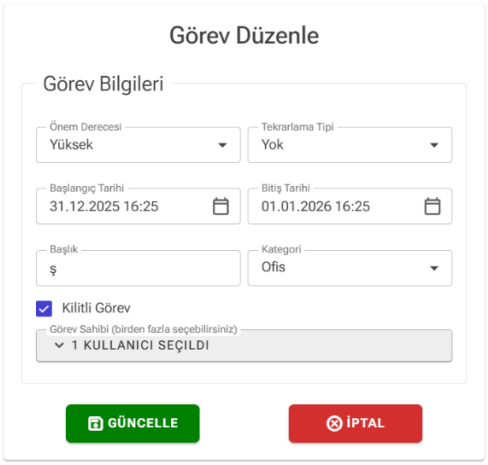
Ekran Adı: gorevler
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Bu ekran görev ekleme ve mevcut görevleri düzenleme işlemleri için kullanılır. Tekrarlayan görev oluşturma yetkisi sadece admin kullanıcılar veya yetkisi tanımlanmış kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Fonksiyonlar:

- Görev ekleme
- Görev güncelleme
- Tekrarlama ayarları tanımlama

Görsel:





Kategoriler Listesi

Ekran Adı: Kategori

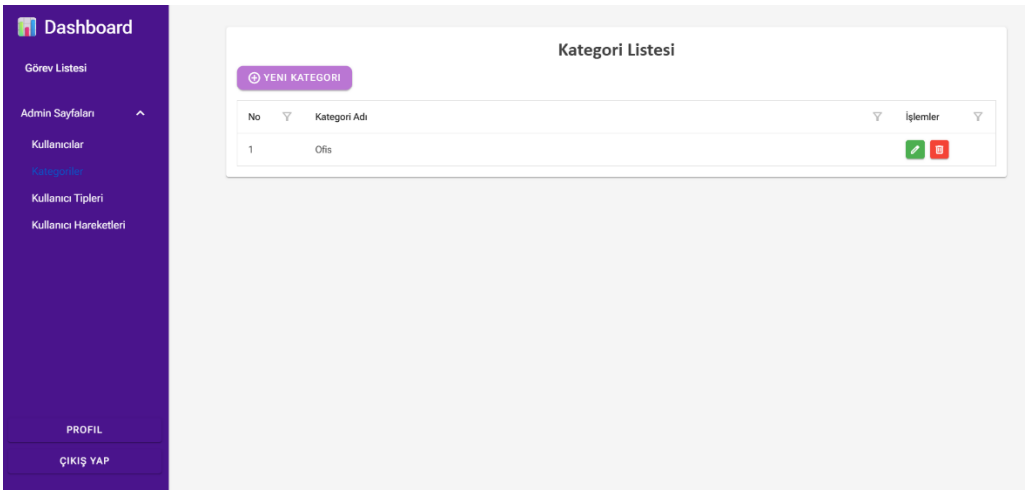
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Görevlerde kullanılan kategorilerin listelendiği ekrandır.

Fonksiyonlar:

- Kategori Listeleme
- Kategori ekleme
- Kategori düzenleme
- Görevi olmayan kategoriyi silme

Görsel:



Kategori Ekleme / Düzenleme

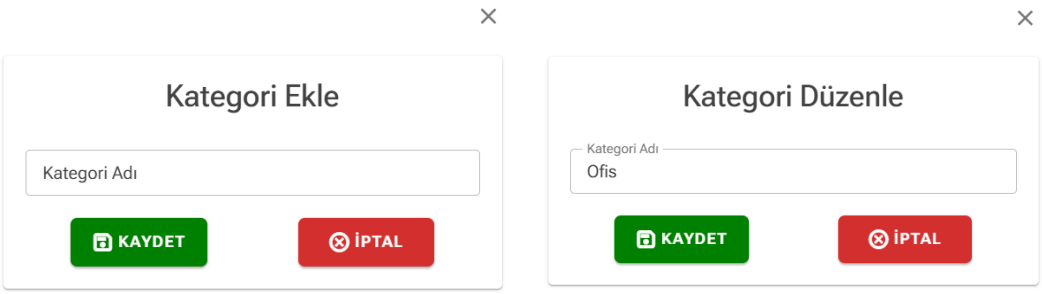
Ekran Adı: Kategori
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Görevlerde kullanılacak kategorilerin oluşturulduğu ve düzenlendiği ekrandır.

Fonksiyonlar:

- Kategori ekleme
- Kategori güncelleme

Görsel:



Profil Ekranı

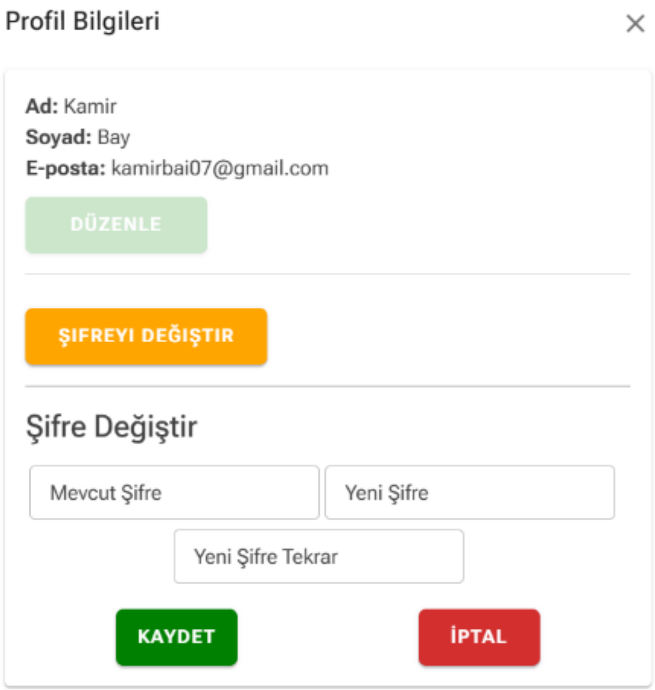
Ekran Adı: profil
Erişim: Giriş yapmış kullanıcılar

Açıklama:
Kullanıcıların kişisel bilgilerini yönettiği ekrandır.

Fonksiyonlar:

- Ad ve soyad güncelleme
- Şifre değiştirme

Görsel:



Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

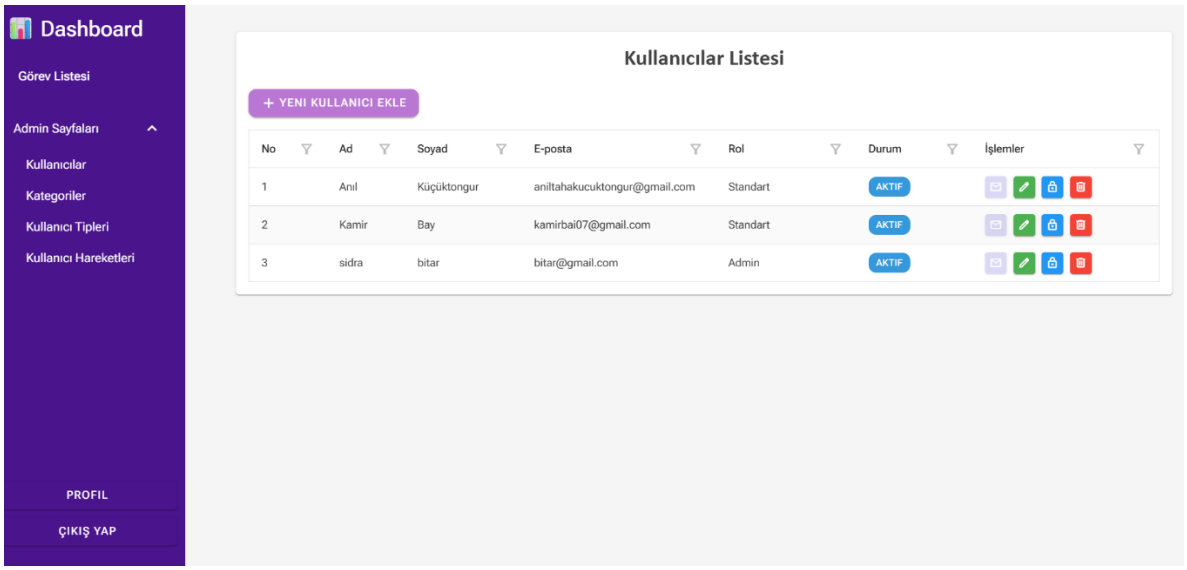
Ekran Adı: kullanicilar
Erişim: Yetkili kullanıcılar

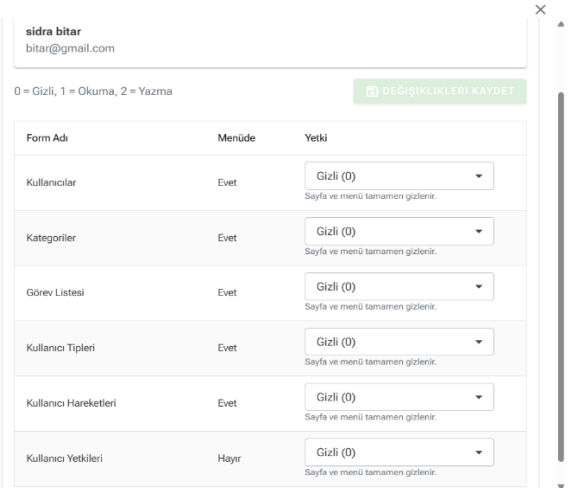
Açıklama:
Sistemdeki kullanıcıların yetki ve rollerinin yönetildiği ekrandır. Kullanıcı kendini hemen admin yapamadığı için başka bir admin onu admin yapar.

Fonksiyonlar:

- Kullanıcı yetki ataması
- Rol ve yetki tanımlama
- Görevi olmayan kullanıcıyı silme
- Kullanıcı Listelme
- Kullanıcı ekleme,düzenleme
- Adminin eklediği kullanıcıya hesap onay gönderilmesi
- Eklediğimiz yeni kullanıcıya hesap onay mesaj gönderme
- Kullanıcı tip ataması

Görsel:





Kullanıcı Ekleme / Düzenleme

Ekran Adı: kullanicilar

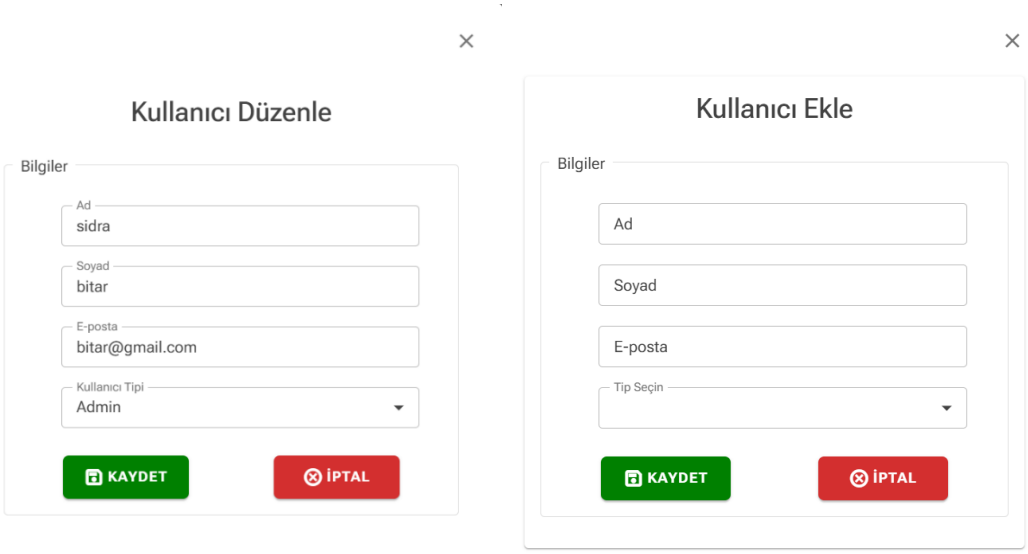
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Yeni kullanıcı ekleme ve mevcut kullanıcı bilgilerini düzenleme işlemleri bu ekran üzerinden yapılır. Kullanıcı tipi ve aktiflik durumu admin tarafından belirlenir.

Fonksiyonlar:

- Kullanıcı ekleme
- Kullanıcı bilgilerini güncelleme
- Kullanıcı tip ataması

Görsel:



Kullanıcı Logları

Ekran Adı: admin/kullanici-loglari

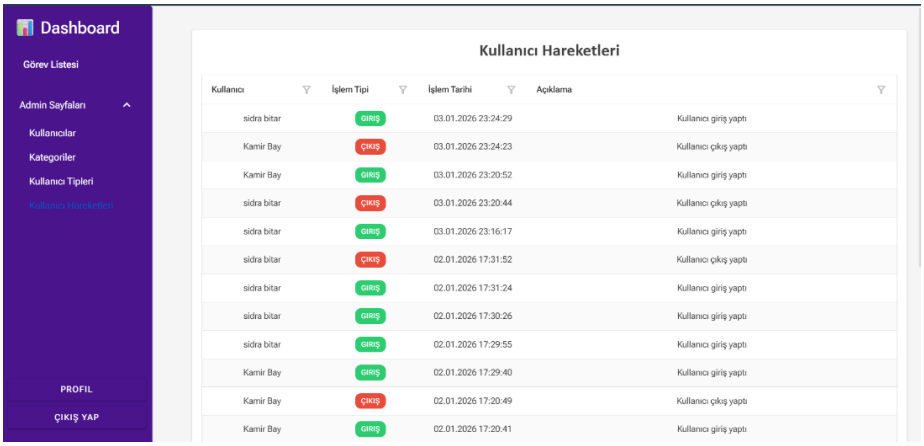
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Sistem üzerinde kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alındığı ekrandır.

Fonksiyonlar:

- Kullanıcı işlem, geçmişini görüntüleme
- İşlem tipi ve tarih bazlı inceleme

Görsel:



Kullanıcı Tipleri

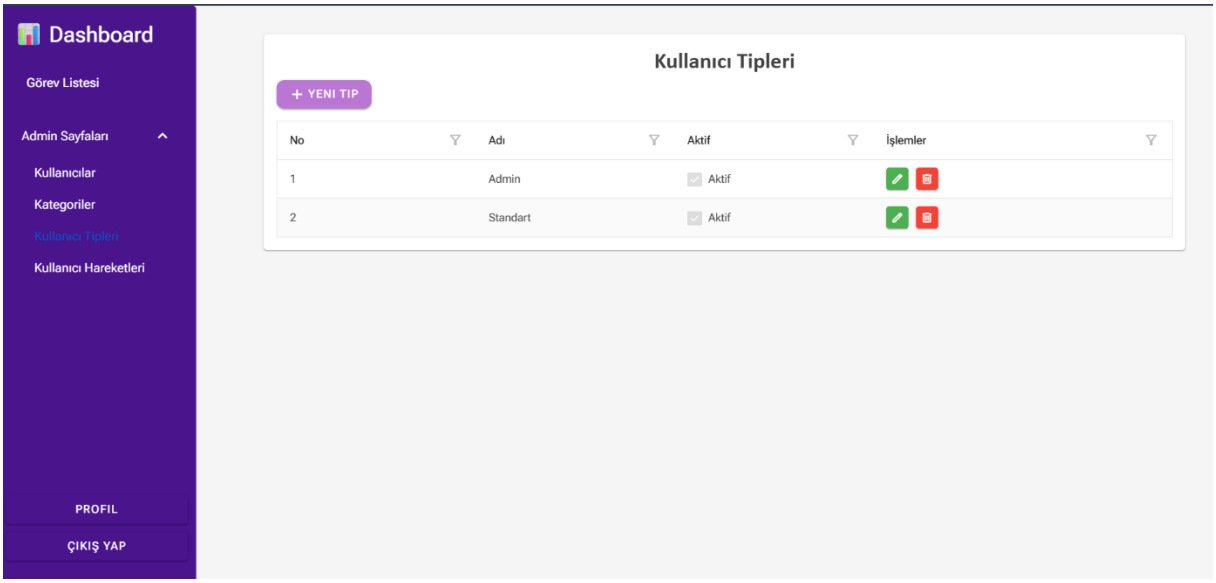
Ekran Adı: Admin/KullaniciTipleri
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Sistemde tanımlı kullanıcı tiplerinin listelendiği ve yönetildiği ekrandır.

Fonksiyonlar:

- Kullanıcı tipi listeleme
- Kullanıcı tipi ekleme
- Kullanıcı tipi düzenleme
- Kullanıcı tipi silme

Görsel:



Kullanıcı Tipi Ekleme/Düzenleme

Ekran Adı: Admin/KullaniciTipleri

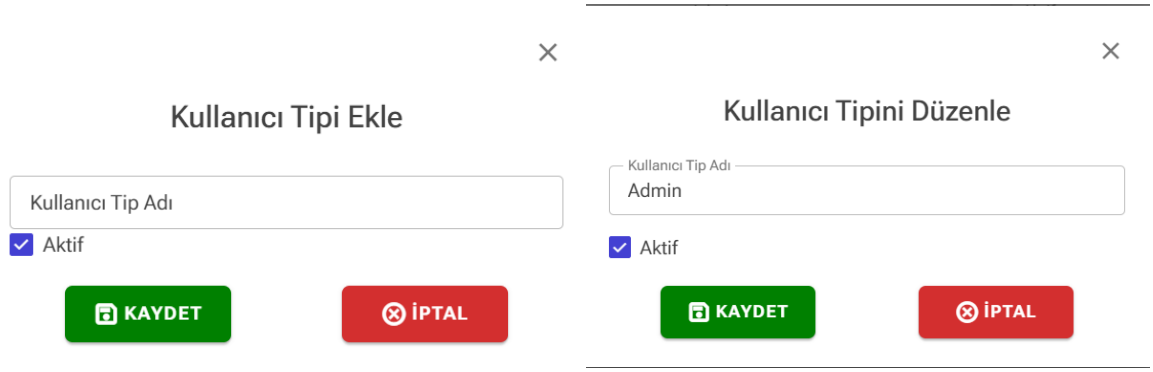
Erişim: Yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Admin ve yetkisi olan, yeni kullanıcı tipi ekleyebilir ve mevcut tipleri düzenleyebilir.

Fonksiyonlar:

- Yeni kullanıcı tipi ekleme
- Mevcut kullanıcı tipini düzenleme(adı,aktif/pasif durumu)
- Tip silme işlemi

Görsel:



Görev Logları

Ekran Adı: admin/gorev-loglari
Erişim: yetkili kullanıcılar

Açıklama:
Sistemde görevler üzerinde yapılan işlemlerin geçmişini görüntülemek için kullanılan ekrandır. Görev oluşturma veya güncelleme işlemleri otomatik olarak loglanır.

Fonksiyonlar:

- Görev oluşturma ve güncelleme işlemlerinin kaydı
- Her logda işlem tipi,değişen alan,eski değer,yeni değer,işlem yapan kullanıcı ve işlem tarihi bulunur.

Görsel:

